正文图片：逐图修改说明与接入指南

16张正文图｜Elsevier原生图题｜图4、6重绘｜图10、13单行｜图15双版本

本次交付覆盖当前正文的16张图。标题和子图标题从图面移出，由原生LaTeX排在图下方；方法图用几何、支持与输出之间的对应关系解释方法；结果图保留原数据并压缩排布。正式论文源文件和GitHub未改动。

基准仓库：Sparkling-Flames/3D_Manhattan_label。固定提交：3ddad0be3788c1fb558965625d33ba49b1f77838。作者取舍依据：2026-11-13版《论文写作取舍与禁止回流清单》。图号以该提交正文为准。

交付与接入方式

图面、图题和图注分别交付：panels/保存无标题图面，latex/保存原生图环境，previews/保存已经编译的检查图。接入时使用tex片段，使标题继续由主文档排在下方。

图15包含两个完整版本：主版为纯白背景矢量示意；备选保留原写实模型。两版共用原全景。原模型完整保留，作者可直接采用对应tex片段。

三轮处理与修改理由

第一轮：图的任务与结构

图4移除五分量公式拼盘和合成框，改为两组几何对照及计算分数；图6展示六人输入、支持门槛、位置和最终结构。其余图逐一分面，移除可见及隐藏的旧标题。

让图片承担可观察关系的解释，正文继续承担正式定义。

第二轮：科学内容与压缩

图10、13改成单行；重设轴文字时从原PDF网格读取精确刻度坐标，保留矢量路径；图13完整平面及局部放大维持等比。图15相机文字移到图外，提供白底矢量和完整原模型版本。

压缩空间依靠重新组织面板，同时保持曲线、坐标、照片与比较条件。

第三轮：实际模板与视觉复核

使用原[final,5p,twocolumn]模板编译。检查16张图的标题位置、行列、图例、裁切和字体；修正图13标号与散点注记遮挡、两处旧白色标题背景、图注孤立断词。

在实际纸面宽度下确认读者看到的最终图版。

逐图说明：Figure 1–8

Figure 1 问题与个体表达

保留完整全景、房间context、A29/A59的BEV和3D；子图标题下置。两套BEV保持相同尺度。

作用：让读者看到相同场景中四角与八角表达的结构差异。

Figure 2 研究设计总览

保留连通流程，移出顶部三列标题；主图注下置。方法节点、数据入口和四个RQ保留。

作用：以一幅连续流程呈现测量、共识与人员比较的关系。

Figure 3 观测与重建几何

独立排布全景、地面角点、完整BEV、3D；保留P/P′、坐标及图例，清除旧标题背景。

作用：沿同一个角点的变化连接图像观测与三维几何。

Figure 4 几何变化与Q

四个受控面板：边界内移0.4/1.2 m；局部高度偏移±0.3/±1.2 m。每面板展示几何、分项测量和计算Q。

作用：用可见改变解释数值响应，不重复正文公式。

Figure 5 连续响应与重采样

保留两组控制几何及连续曲线；两个标题交给LaTeX，保留共同图例。

作用：与图4具体案例互补：说明局部高度敏感性及共线重采样不变性。

Figure 6 配对角点结构共识

展示全部六人的对应观测、A–G支持、E的中位数配对、A–F闭合布局；统一E/F颜色，无公式框。

作用：读者可以从输入数票，看到E保留、G排除，再追到最终结构。

Figure 7 成员与凹槽结构

支持、Team 1和Team 2一行；保留4/2票、8/8票和四角/六角结果，同尺寸展示两组模型。

作用：相同局部结构的支持差异与输出差异直接对照。

Figure 8 上边界证据

三个相应照片裁片一行：上端观测、共识位置、连接后的上边界；全部坐标和观测保留。

作用：以相同局部图像贯穿位置产生与边界形成。

逐图说明：Figure 9–16

Figure 9 个体画像与原始标注

两行三列：结构响应、质量排序、场景；下排C1/C2/C3的原始布局同尺度。身份放下置子标题，数值保留。

作用：群体统计与实际画出的结构相互对应。

Figure 10 人数效应

均值、P10、组间波动、完整输出率四项一行。保留四组曲线、阶段阴影、数值标注和全尺寸矢量。

作用：电子审稿中可在同一横向视线比较四种轨迹。

Figure 11 组成与指定替换

左侧组成结果及成员设计，右侧绝对变化/有符号差异上下排列；图注说明设计图的对应作用。

作用：分开显示变化幅度与变化方向，同时保留具体成员设计。

Figure 12 混合与各构成组

保留配对图像差值、均值和全部类别对；去除单图顶部重复标题，主图注下置。

作用：同一混合相对于不同构成组可以得失并存。

Figure 13 固定身份下的定位变化

完整footprint、角点4放大、上端点、下端点一行。保留13/7/7人、Q和位移；角点编号用圆圈区别于坐标刻度。

作用：从完整输出定位到局部点群，解释小像素变化对应的平面变化。

Figure 14 跨视角结构习惯

两个视角分别保留完整照片、完整布局、局部角点；人员重复性结果独立列；Door/Vanity标签完整。

作用：把稳定习惯与随视角变化的局部选择放在同一证据图中。

Figure 15 门洞交界

主版为纯白背景的矢量三维剖切；相机和门楣标注在几何外。另附完整原写实模型版本，两版共用原始全景。

作用：让相机位于门楣下、同时看见相邻空间的空间关系清楚可辨。

Figure 16 门洞筛选与指定目标

保持两行两列。上排17图共同参考的筛选，下排单全景指定目标；两组图例分别紧邻对应结果。

作用：保留比较条件，避免把不同人员池与参考的轨迹当成同一控制比较。

Figure 4：让几何改变对应到Q

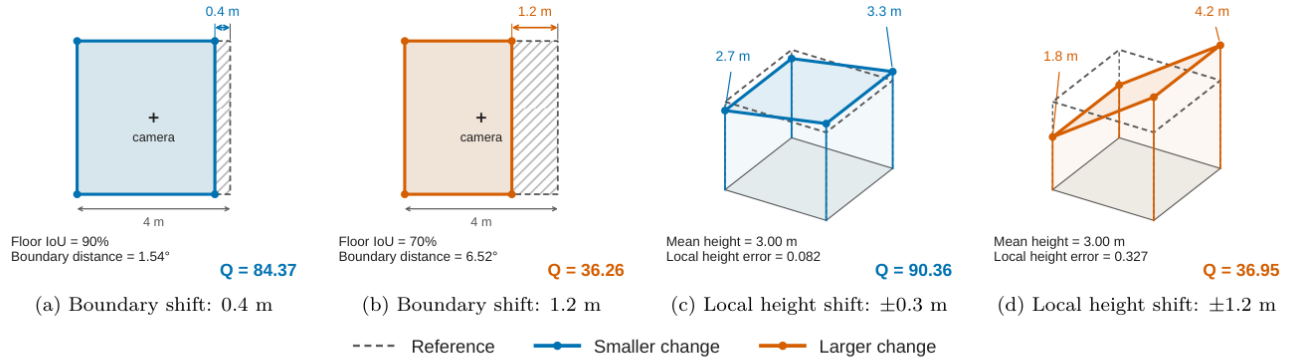


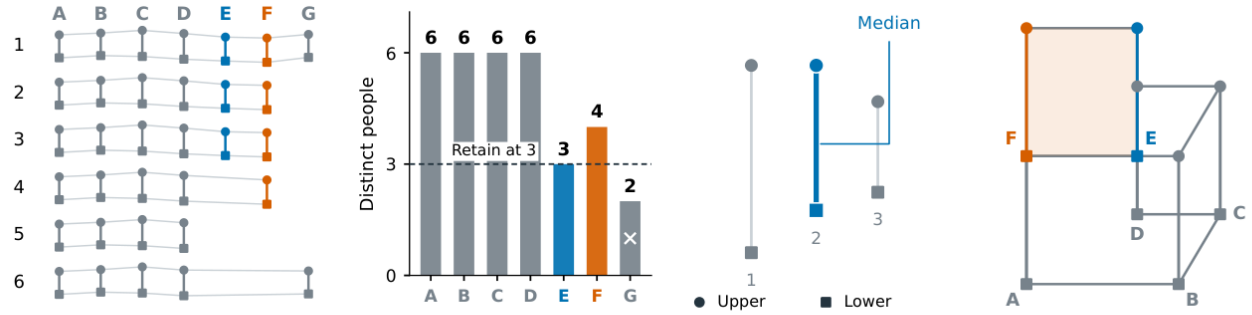
Figure 4: Controlled examples show how geometric changes affect Q. The reference room has a 4×4 m footprint, a 3 m wall height and a 1.6 m camera height. (a–b) Moving one floor boundary inward reduces overlap and increases boundary distance; hatched regions mark omitted floor area. (c–d) Opposing upper-boundary shifts preserve the footprint and perimeter-mean height while increasing local height error. Blue and orange show the smaller and larger changes; dashed gray denotes the reference. Measurements and Q are computed from the displayed geometry.

受控改变	对应测量	Q
边界内移0.4 m	地面IoU 90%；边界距离1.54°	84.37
边界内移1.2 m	地面IoU 70%；边界距离6.52°	36.26
局部高度±0.3 m	平均高度3.00 m；局部高度误差0.082	90.36
局部高度±1.2 m	平均高度3.00 m；局部高度误差0.327	36.95

参考房间为4×4 m、墙高3 m、相机高1.6 m。边界两例共同改变覆盖与边界位置；高度两例保持地面与周长平均高度。图注标为Controlled examples，全部坐标、分项测量与Q保存到data/fig04。实现对应最新正文的方向尺度8、hypot合成；参考自评分100，解析核验与采样复核通过。

Figure 5继续保留连续变化曲线及共线重采样控制。图4负责具体几何对照，图5负责性质验证，两个图的职责明确。

Figure 6：从六人观察读到共同结构



(a) Six people's observations (b) Distinct-person support (c) E's median pair (d) Connected layout

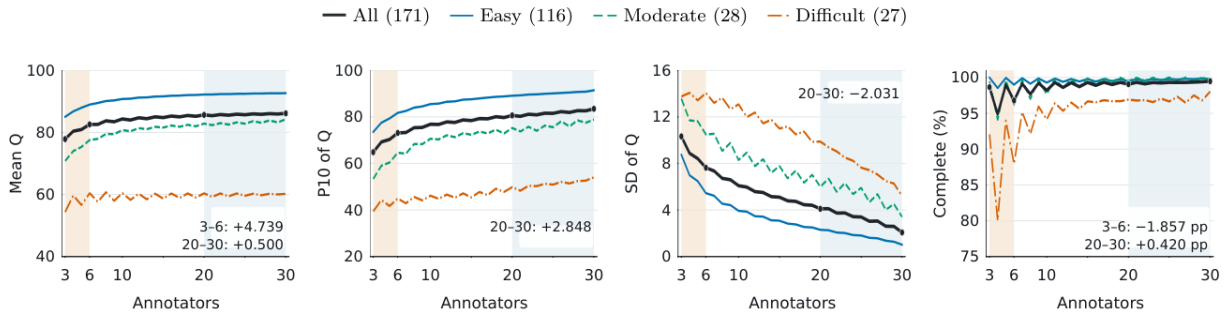
Figure 6: Local observations form a collective layout in an illustrative six-person team. (a) Rows identify people and columns identify corresponding corner pairs. Circles mark upper endpoints and squares lower endpoints. (b) E receives three votes and F four, while G's two votes fall below the three-person threshold. (c) The three supporters determine E's horizontal position and its separate upper and lower positions. (d) Connecting retained pairs A–F in wall order forms the layout.

图6沿用原六人支持矩阵，A–G票数为6、6、6、6、3、4、2。E恰好获得一半支持而保留，F为4票，G为2票而排除。E的三份观测和最终A–F投影几何也沿用原示例。颜色把身份带过支持和输出，四个短标题由LaTeX排在对应面板下方。

读图顺序

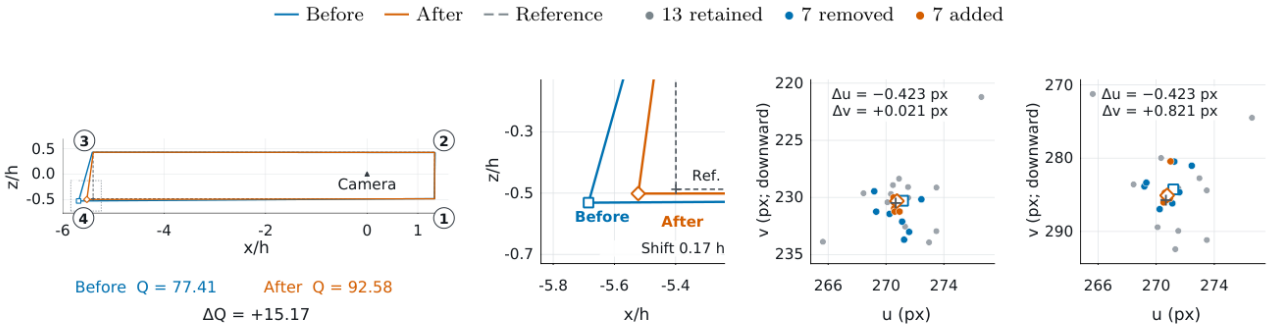
先在(a)逐行看六个人保留了哪些角点；再在(b)对照三票门槛，检查保留与排除；(c)展示支持者的端点如何形成E的位置；(d)用同一身份与颜色查看闭合输出。图内只保留支持、点位和身份等必要标记。

Figure 10、13：单行比较



(a) Mean quality (b) Lower-tail quality (c) Between-team variation (d) Complete outputs

Figure 10: Group size affects mean Q, lower-tail Q, between-team variation and output completion differently. Curves use the same 171 images: 116 easy, 28 moderate and 27 difficult. Q summaries use scorable outputs; complete-and-evaluable rates use all 43,776 attempts per size. P10 is the image-specific 10th percentile, averaged over images. Shading marks 3–6 and 20–30 people. The at-least-half threshold admits exactly half of an even-sized team: the required support stays at two votes from three to four people, then rises to three at five people, contributing to odd–even alternation.



(a) Complete footprints (b) Corner 4 detail (c) Upper endpoints (d) Lower endpoints

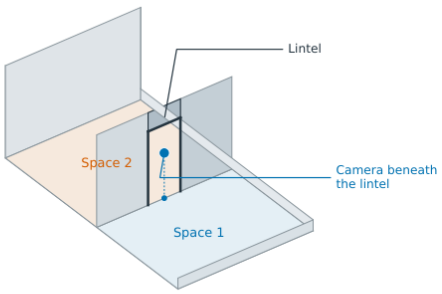
Figure 13: Seven replacements change localization while four identities retain twenty votes and the same ring order in 7y3sRwLe3Va-13. Panels show the complete footprints, corner-4 detail and its upper/lower observations. Gray marks thirteen retained people, blue seven removed and orange seven added; outlined markers are consensus positions. Changes of about 0.42 horizontal and 0.82 lower-endpoint pixels correspond to a floor displacement of 0.17h in the 1024 by 512 panorama. Q measures the complete layout.

图10/13重新组织独立面板后横排。曲线、点位和结果数值来自原PDF图形层；轴文字用原始网格坐标重新定位。图13的完整footprint和角点放大图在横纵两个方向以同一比例缩放。绘图路径控制点的最大变换误差0.00257 pt，来自PDF矩阵舍入；刻度锚点误差小于0.000007 pt。

图10保留四类曲线、3–6和20–30阶段阴影及数值。图13保留完整输出、局部放大和两类端点；白底圆圈将角点编号与坐标刻度分开，上端注记避开了真实观测点。图面使用矢量PDF，缩放查看保持路径与文字清晰。

Figure 15：门洞位置与背景

主版：白底矢量三维示意



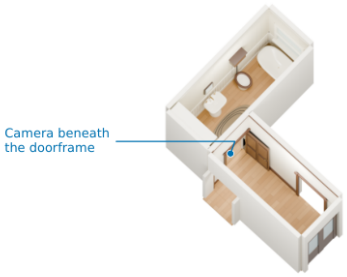
(a) Camera beneath the lintel



(b) Panorama at the doorway

Figure 15: A camera at the doorway boundary. (a) A three-dimensional cutaway shows the camera beneath the lintel between two adjoining spaces. The two floor regions show the competing target extents. (b) The actual doorway panorama shows the adjoining spaces visible from this position. The schematic illustrates the spatial arrangement; the panorama provides the scene evidence.

备选：完整原写实模型



(a) Camera beneath the lintel



(b) Panorama at the doorway

Figure 15: A camera at the doorway boundary. (a) The complete three-dimensional model shows the camera beneath the doorframe and the two adjoining spaces. The external callout locates the camera without covering either room. (b) The actual doorway panorama shows the adjoining spaces visible from this position. The schematic illustrates the spatial arrangement; the panorama provides the scene evidence.

主版的白底矢量模型完整呈现两空间底面、共享分隔、门框、门楣、相机和垂足。标签在几何外，由引线定位。保留原模型版维持完整918×765写实图体，原始RGB像素一致；共用全景维持1124×562原始像素。原模型版本可通过fig15_original_model.tex整段接入。

原生Elsevier图题与文件接入

图面只保留坐标、图例、身份、观测和必要数值。主标题和子图标题分别由原生caption与subfloat排版。subfig的caption=false保留elsarticle主图注格式；本包使用与原稿相同的[final,5p,twocolumn]选项。单图与双栏图的宽度在figure_catalog.json和对应tex中明确。

把整个figure_package文件夹放到main.tex旁。在导言区原有graphicx、xcolor之后加入：

```
\def\FigureAssetRoot{figure_package}
\input{figure_package/latex/preamble}
```

原图4的完整figure环境替换为：

```
\input{figure_package/latex/fig04}
```

图10、13对应fig10/fig13。图15若保留原模型，使用：

```
\input{figure_package/latex/fig15_original_model}
```

标题在代码中保持文本身份，图号与引用由主文档更新。预览整图用于核对；正文应通过上述片段引入独立图面。全部英文主图注见figure_captions.txt，原标签与资产映射见figure_catalog.json。

图13的原始文件映射

固定提交的正文引用localization_readable.pdf，但该文件未提交到对应目录。新图13采用仓库中实际存在的localization_mechanism.pdf原始矢量内容；Q、人数、位移和角点身份与正文对应。新的tex片段直接指向完整提供的独立面板。

可复现资料

source/保存图面清理、Q受控案例、共识/门洞重绘、单行重排脚本与所需输入。data/fig04保存坐标和完整测量；qa/保存路径、字体、刻度、照片和版式检查。

核验与旧报告字体修复

图版核验

16张图在实际Elsevier模板下总装，并在隔离的全文副本中只替换图环境编译。子图标题均在图面下方，旧题名文本已清除；图1/3旧白色背景路径各删一条，其余图形与照片保持。图10/13单行、图7三列、图16两行两列通过检查。图1两套BEV和图9三套原始布局保持共享尺度。

图4数值核验

四个案例由与现稿相符的受控评分实现计算。参考自评分为100，矩形交并比与局部高度误差通过解析核对；四倍采样与正式采样的最大Q差为0.0000381。人员实验、组曲线和既有研究结果保持。

49页报告的乱码根因与处理

上一份49页报告的中文STSong-Light没有嵌入字体，也没有Unicode映射，阅读器需要替代字库。修复版改为嵌入的Noto Serif CJK SC，保留可选择、可检索文字。仍为49页，28项研究、277幅编号图的记录保留，7幅摘录图像字节一致。旧报告保持原15图版本的历史记录，本次16图与横排要求以本说明为准。

规范依据

Elsevier (accessed 2026-11-13). Guide for authors — Your Paper Your Way. Elsevier Author Guidelines, sections Electronic artwork / Formats / Figure captions. https://www.elsevier.com/subject/next/guide-for-authors . 官方指南要求图注包含图外的简短标题，并推荐字体嵌入的矢量PDF。具体栏宽和主图注格式采用作者实际elsarticle模板。

本次修改把图面、排版与证据职责分别落实：方法图让步骤和变化可观察，结果图让同一比较可直接阅读，标题由期刊模板统一排版。全套面板、图注、原图映射、复现脚本和检查记录已随图片包交付。